



labkomjar



JARINGAN

Modul 8

Memfilter Paket Data Berdasarkan Protokol



MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER



Dosen Pengampu :

Dr.Eng. Ir. Budi Rahmadya, M.Eng

Dr.Eng. Mohammad Hafiz Hersyah, M.T.

Dodon Yendri, S.Kom., M.Kom

Departemen Teknik Komputer

Fakultas Teknologi Informasi

Universitas Andalas

2025

Modul Praktikum 8 - Memfilter Paket Data Berdasarkan Protokol

Tujuan:

1. Memahami penggunaan *capture filters* dan *display filters* dalam trafik jaringan.
2. Mempelajari perilaku protokol spesifik seperti ARP, DNS, TCP, UDP, dan TLS.
3. Melakukan analisis mendalam terhadap paket yang difilter.

PENDAHULUAN

Wireshark merupakan aplikasi *network protocol analyzer* yang digunakan untuk menganalisis lalu lintas data (*packet*) dalam jaringan komputer secara *real-time*. Wireshark dapat digunakan untuk melihat, merekam, dan memeriksa setiap paket data yang dikirim maupun diterima oleh perangkat, termasuk protokol, alamat sumber dan tujuan, serta isi data. Dalam modul ini Wireshark akan digunakan untuk memahami cara kerja protokol jaringan serta mendiagnosis permasalahan jaringan melalui paket data yang dikirim maupun diterima dalam jaringan.

Jenis-jenis protokol yang dapat ditangkap dengan Wireshark:

1. **Ethernet:** *frame* dalam jaringan meliputi MAC Address, tipe/length, dan *payload*.
2. **ARP (Address Resolution Protocol):** digunakan untuk memetakan alamat IP ke alamat MAC dalam jaringan lokal.
3. **IPv4 / IPv6:** digunakan untuk memberikan alamat sumber/destinasi, TTL, protokol TCP/UDP, dan informasi *header* lainnya.
4. **ICMP (Internet Control Message Protocol):** digunakan untuk pesan kontrol jaringan seperti ping dan *reply* dan berfungsi untuk diagnostik jaringan.
5. **TCP (Transmission Control Protocol):** protokol yang digunakan untuk mengirimkan data dalam jaringan dengan cara memecah paket menjadi beberapa bagian.
6. **UDP (User Datagram Protocol):** protokol untuk mengirimkan data seperti TCP namun tidak memiliki fitur keamanan untuk mendeteksi kehilangan atau kesalahan dalam pengiriman data

7. **DNS (*Domain Name System*):** protokol untuk mengubah alamat suatu domain menjadi alamat IP untuk keperluan identifikasi
8. **HTTP / HTTPS:** HTTP merupakan protokol yang digunakan untuk mengatur pertukaran data antara klien dan server web di internet, HTTPS merupakan HTTP yang dilengkapi keamanan dengan cara mengenkripsi data saat dikirimkan

Dalam pengujian akan dilakukan menggunakan fitur filter terhadap paket-paket data dari tiap-tiap protokol. Ada dua cara untuk melakukan filter. Pertama, mengetikkan langsung di bagian kolom Filter (pojok kiri atas) di saat paket-paket data sedang ditampilkan. Cara kedua dengan melalui menu Capture -> Option. Jika benar, maka paket data dari protokol yang kita filter saja yang akan ditampilkan oleh Wireshark.

CAPTURE PACKET DARI PROTOKOL ICMP

Langkah-langkah:

1. Buka aplikasi Wireshark dan pilih jaringan yang ingin di *capture*, lalu “*Start capturing packets*”
2. Buka CMD dan lakukan ping ke 8.8.8.8

```
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=48ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=24ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=24ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=24ms TTL=117

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 24ms, Maximum = 48ms, Average = 30ms
```

4. Lakukan filter pada Wireshark dengan mengetikkan “icmp” pada kolom filter lalu enter

icmp					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
9	2025-10-27 17:06:27	172.16.0.2	162.159.36.1	ICMP	314 Destination unreachable (Port unreachable)
12	2025-10-27 17:06:27	172.16.0.2	162.159.46.1	ICMP	274 Destination unreachable (Port unreachable)
1...	2025-10-27 17:06:28	172.16.0.2	162.159.46.1	ICMP	344 Destination unreachable (Port unreachable)
1...	2025-10-27 17:06:28	172.16.0.2	162.159.36.1	ICMP	440 Destination unreachable (Port unreachable)
2...	2025-10-27 17:06:28	172.16.0.2	162.159.46.1	ICMP	291 Destination unreachable (Port unreachable)
2...	2025-10-27 17:06:28	172.16.0.2	162.159.36.1	ICMP	291 Destination unreachable (Port unreachable)
4...	2025-10-27 17:06:30	172.16.0.2	162.159.36.1	ICMP	189 Destination unreachable (Port unreachable)
4...	2025-10-27 17:06:30	172.16.0.2	162.159.46.1	ICMP	189 Destination unreachable (Port unreachable)
4...	2025-10-27 17:06:32	172.16.0.2	162.159.36.1	ICMP	169 Destination unreachable (Port unreachable)
4...	2025-10-27 17:06:32	172.16.0.2	162.159.46.1	ICMP	169 Destination unreachable (Port unreachable)
→ 6...	2025-10-27 17:06:33	172.16.0.2	8.8.8.8	ICMP	60 Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=128 (reply in 682)
← 6...	2025-10-27 17:06:33	8.8.8.8	172.16.0.2	ICMP	60 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2/512, ttl=117 (request in 681)
6...	2025-10-27 17:06:34	172.16.0.2	8.8.8.8	ICMP	60 Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768, ttl=128 (reply in 692)
6...	2025-10-27 17:06:34	8.8.8.8	172.16.0.2	ICMP	60 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=3/768, ttl=117 (request in 691)
6...	2025-10-27 17:06:35	172.16.0.2	8.8.8.8	ICMP	60 Echo (ping) request id=0x0001, seq=4/1024, ttl=128 (reply in 696)
6...	2025-10-27 17:06:35	8.8.8.8	172.16.0.2	ICMP	60 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=4/1024, ttl=117 (request in 695)
6...	2025-10-27 17:06:36	172.16.0.2	8.8.8.8	ICMP	60 Echo (ping) request id=0x0001, seq=5/1280, ttl=128 (reply in 700)
7...	2025-10-27 17:06:36	8.8.8.8	172.16.0.2	ICMP	60 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=5/1280, ttl=117 (request in 699)

- Analisis hasil yang didapat dari pengiriman data *client* dengan alamat IP 8.8.8.8 pada laporan
- Lakukan analisis pada jaringan lain, terhadap protokol HTTP, HTTPS, TCP, UDP, dan DNS, serta analisa hasil yang didapat dari *traffic* pada masing masing protokol pada jurnal